Impresión 3D para narices, aletas y útiles

Preparar una pieza para imprimir, revisar su orientación y distinguir aspecto exterior de ajuste funcional.

Fabricar prototipos repetibles con el tiempo y los equipos disponibles.

EN LÍNEA 2 HORAS

De un archivo bonito a una pieza útil

El archivo CAD define la geometría. El laminador la transforma en capas y trayectorias para una impresora concreta. La pieza física añade variaciones de dimensiones y de acabado. Por eso conservaremos el CAD, el proyecto del laminador y el identificador de la impresión. Un archivo STL por sí solo no explica cómo se fabricó la pieza.

De un archivo bonito a una pieza útil



¿Qué archivo permite cambiar cotas?

Prusa Research: capas visibles con distintas alturas. Es una comparación de impresión, no de rendimiento de vuelo.

Archivos con funciones diferentes

Archivo o registro	Para qué sirve
CAD editable	Cambiar cotas y relaciones
STL u otro formato de malla	Compartir la geometría exterior
Proyecto del laminador	Conservar orientación y perfil
Registro de impresión	Relacionar máquina, material y pieza

La orientación cambia lo que se fabrica

Al apilar capas se forma una pieza con direcciones de fabricación reconocibles. Una zona inclinada puede mostrar escalones. Un saliente puede necesitar apoyo. La orientación también determina qué superficies quedan contra la cama y dónde aparecen marcas al retirar soportes. Esos detalles importan si la superficie debe encajar o servir de referencia.

La orientación cambia lo que se fabrica

¿Qué superficie debe quedar funcional?



Prusa Research: el mismo tipo de superficie muestra distinto escalonado según su orientación.

Antes de elegir la orientación

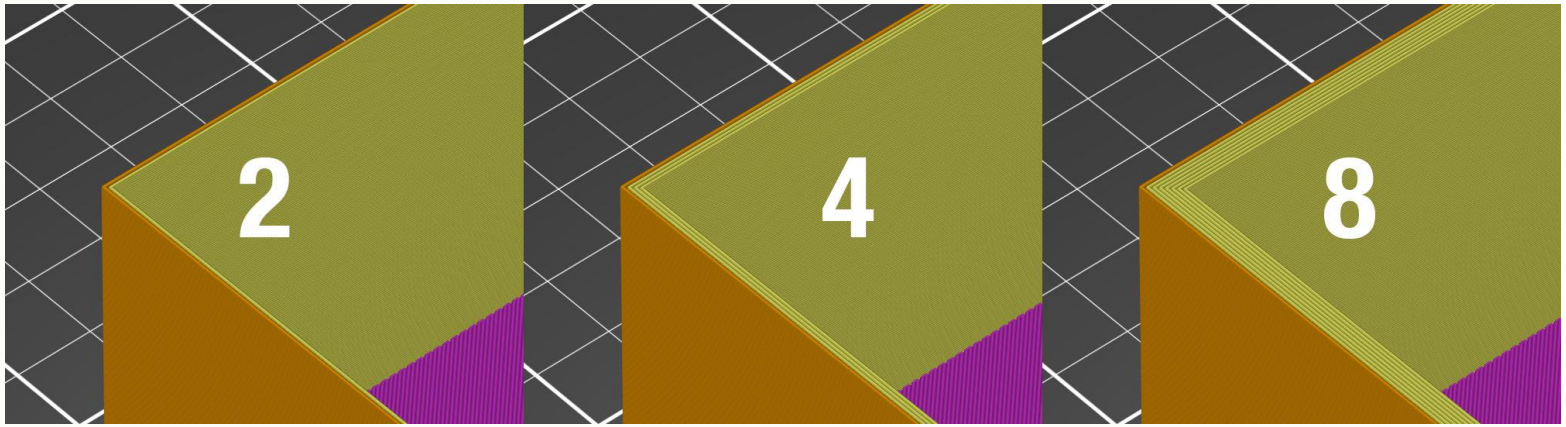
Zona de la pieza	Qué observar en el laminador
Hombro de nariz	Superficie que debe entrar en el tubo
Raíz de aleta	Continuidad y orientación de capas
Útil de montaje	Superficies que fijan posición
Punta o borde fino	Trayectorias que realmente se generan

Paredes, relleno y masa

Los perímetros recorren el contorno. El relleno ocupa parte de las zonas interiores que el modelo y el perfil permiten rellenar. En una pieza hueca, agregar relleno no sustituye una pared mal dibujada. En una pieza maciza puede aumentar masa y tiempo sin resolver el problema que realmente teníamos. La vista por capas permite ver qué está pasando.

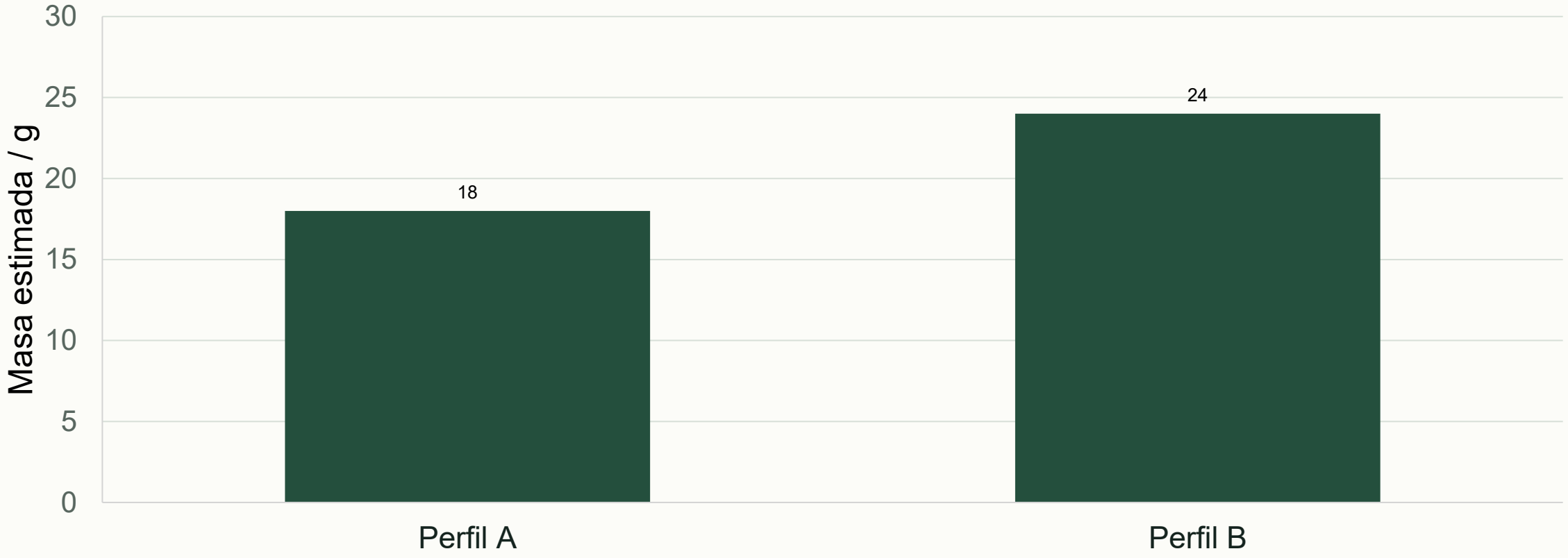
Paredes, relleno y masa

¿Más material resuelve la función del útil?



Prusa Research: los perímetros forman las paredes exteriores. La imagen es una referencia del laminador.

Mismo útil, dos perfiles de ejercicio

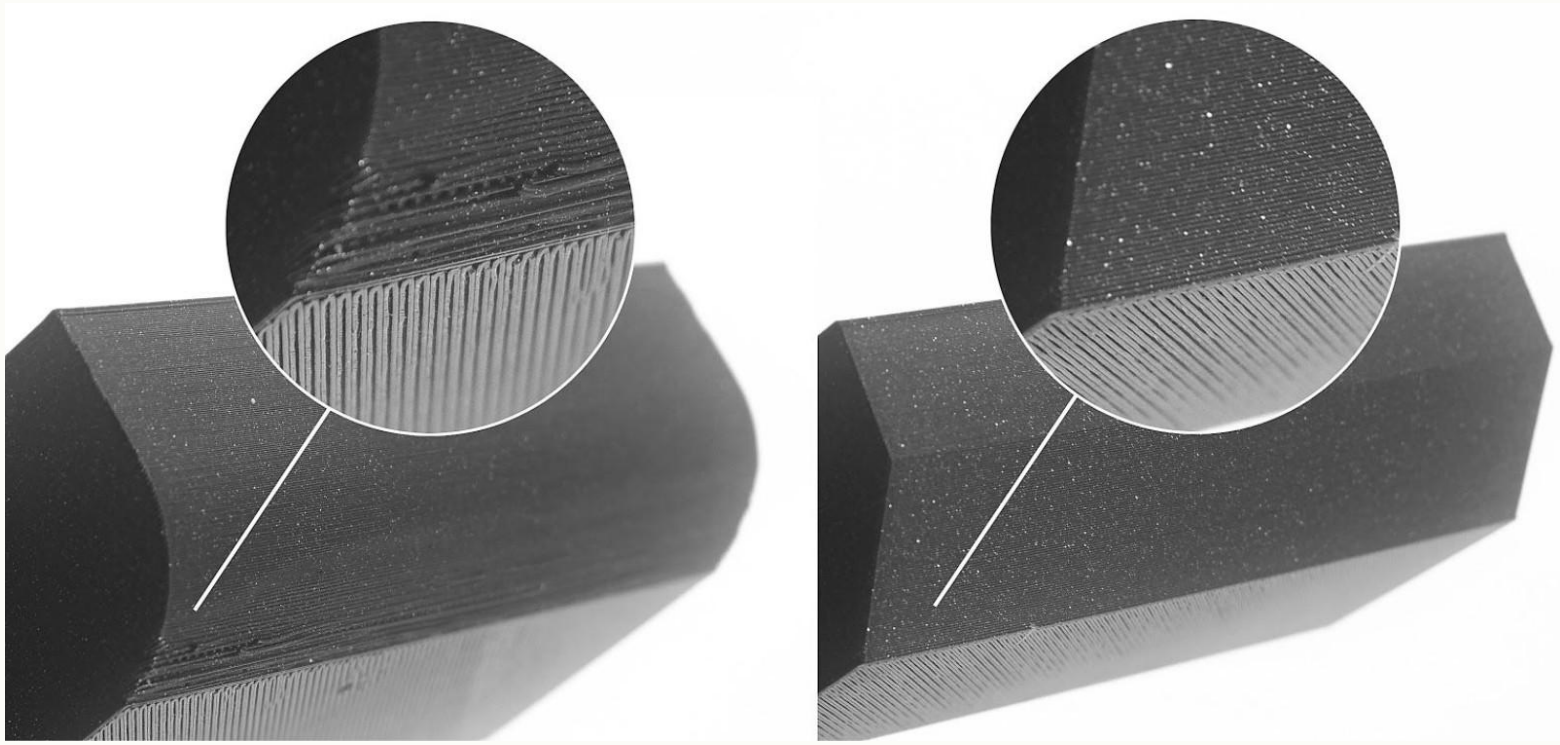


Datos didácticos de laminador. La función debe comprobarse en la pieza física.

Práctica en el laminador

Si una pared desaparece en la vista por capas, revisa el modelo y el perfil antes de imprimir. Ver la silueta exterior completa no garantiza que se vayan a depositar todas las trayectorias necesarias.

Práctica en el laminador



¿La vista por capas genera todas las paredes?

Prusa Research: el comportamiento de salientes y apoyos afecta el acabado. La fotografía ayuda a revisar la superficie funcional.

Práctica en el laminador

1. Importa la muestra aprobada. Comprueba medidas y escala.
2. Revisa orientación, apoyos y superficie funcional.
3. Selecciona el perfil del taller y guarda la primera versión.
4. Recorre las capas: paredes, continuidad y bordes.
5. Registra masa y tiempo. Cambia una sola decisión en la segunda versión.
6. Entrega las dos vistas por capas y explica qué comprobarás en la pieza.

Organizar la cola de impresión del curso

Una impresora es un recurso compartido. Para seis equipos conviene imprimir primero muestras cortas que respondan una pregunta: encaje, borde o alineación. Las piezas completas llegan después de esa revisión. El tiempo de clase no tiene que consumirse esperando una impresión que nadie comprobó en pantalla.

Orden de trabajo propuesto

Prioridad	Pieza	Motivo
1	Muestra corta de encaje	Evitar repetir una nariz completa
2	Muestra de raíz o útil	Comprobar referencia y posición
3	Pieza completa revisada	Fabricar con decisiones registradas
4	Repuesto identificado	Preparar continuidad del taller

Práctica: Organizar la cola de impresión del curso

1. Nombra la solicitud con equipo, pieza y revisión.

2. Incluye el material y la función que debe comprobarse.

3. Añade tiempo estimado y la fecha en que se necesita la pieza.

4. Después de fabricar, pesa, mide y registra el resultado sin sustituirlo por la estimación del laminador.

Aceptar una impresión por su función

La inspección comienza con la pieza que tenemos: identificación, dimensiones, acabado funcional y defectos visibles. Una superficie bonita puede ocultar una unión entre capas deficiente. Una marca estética puede no afectar un útil de banco. El criterio se define por lo que la pieza debe hacer y por su integración en el conjunto.

Decisiones ante un defecto

Observación	Primer paso razonable
El encaje no entra	Medir pieza y abertura; revisar borde
La raíz está deformada	Comparar con el plano y revisar orientación
La pared tiene una separación	Detener aceptación y revisar proceso
El útil tiene una marca exterior	Comprobar si altera su referencia funcional

Conclusión del equipo

La muestra pesa 4,2 g cuando el laminador estimó 3,8 g y el encaje observado es correcto.

¿Qué prueba decide si la pieza cumple su función?

Trabajo guiado del equipo

1. Revisar la orientación de una muestra funcional.
2. Comparar dos proyectos del laminador cambiando una decisión.
3. Preparar la solicitud de impresión con equipo y revisión.
4. Definir la medida y prueba de aceptación para el taller.

Decisión según la misión

Fabricar prototipos repetibles con el tiempo y los equipos disponibles.

¿Qué prueba decide si la pieza cumple su función?

Explica tu elección con una pieza, un archivo o un dato de la clase.

Tres preguntas para cerrar

1. ¿Un STL conserva todas las decisiones del laminador?
2. ¿Más relleno siempre significa mejor pieza?
3. ¿La masa estimada reemplaza a la medida?

Cómo explicar las respuestas

1. No. Hace falta el proyecto del laminador y el perfil utilizado.

2. No. Debe resolver una función y verificarse en la pieza.

3. No. Se conservan ambas con su procedencia.

Entrega de la clase

Proyecto de laminador, comparación y solicitud de impresión.

Conserva la revisión del equipo y señala qué comprobación sigue pendiente.

Taller 1: medidas, encajes y alineación

Comprobar piezas físicas y corregir el diseño antes del montaje definitivo.

Conseguir que las piezas fabricadas correspondan al plano y puedan presentarse juntas.

PRESENCIAL 4 HORAS

Qué debe llegar a la mesa de cada equipo

Este es el primer encuentro presencial de cuatro horas. El trabajo comienza con tubos identificados, narices o muestras de encaje, aletas, un útil y los archivos correspondientes. Todavía no se trata de cerrar el cohete. Se trata de descubrir diferencias entre lo dibujado y lo fabricado cuando aún se pueden corregir.

Material listo antes del taller

Objeto	Estado esperado
Tubo	Identificado, sin deformación evidente
Muestras de encaje	Etiquetadas con su revisión
Aletas o plantillas	Contorno y medidas declarados
Útil	Compatible con el tubo previsto
Archivos	CAD, laminador y .ork disponibles

Qué debe llegar a la mesa de cada equipo

Un taller con varias estaciones funciona cuando todos conservan el nombre de la pieza y el significado de la medida. El mismo número puede corresponder al diámetro exterior, al interior o a una cota del plano. Antes de registrar una cifra, el alumno señala el lugar que está midiendo. Otro compañero verifica la referencia y anota la unidad. Este intercambio sencillo evita muchas correcciones de CAD que en realidad nacen de haber comparado dimensiones diferentes.

Estación de medición: un dato que otro pueda repetir

Antes de medir se comprueba el cero del instrumento, la unidad y las superficies que se tomarán como referencia. El calibrador se apoya sin deformar el tubo. Una pieza ovalada puede ofrecer valores diferentes según la orientación. No se elige únicamente la lectura que coincide con el archivo.

Registro de una interfaz

Dato	Qué escribir
Tubo	Identificador y orientación de medida
Abertura	Dimensión observada y unidad
Muestra	Identificador y dimensión real
Encaje	Entra, se traba o presenta juego
Revisión	Cambio que se propone y motivo

La muestra no se comporta como el CAD

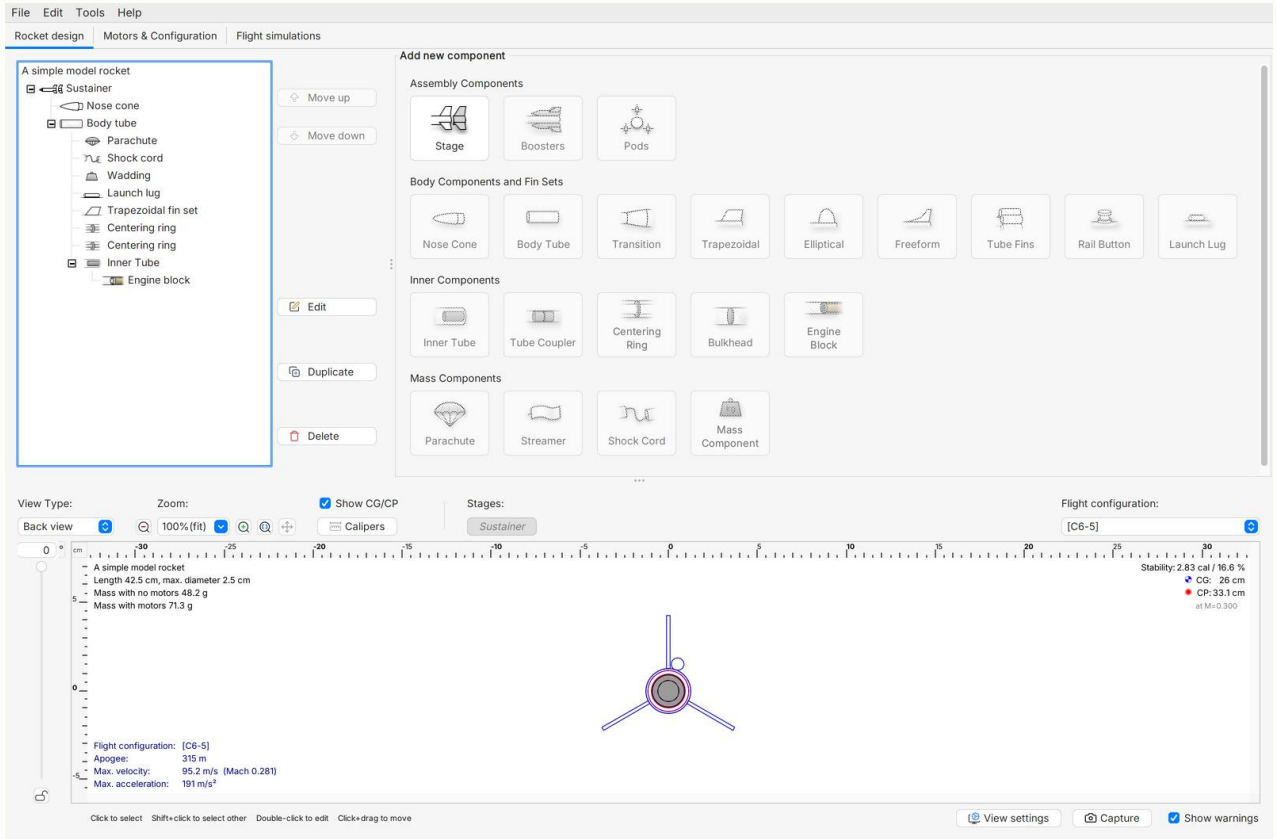
Ejercicio: dos muestras se dibujaron iguales, pero una entra y otra no.

¿Desde qué superficies se midió?

Estación de presentación: el conjunto sin pegar

La presentación también permite discutir cómo sostener el objeto mientras se fabrica. Si el útil impide acceder a una unión o tapa una referencia necesaria, debe corregirse. Una herramienta de montaje se evalúa por el trabajo que permite hacer.

Estación de presentación: el conjunto sin pegar



¿Qué puedes descubrir sin pegar todavía?

Vista posterior del ejemplo de OpenRocket. En el taller se compara la distribución dibujada con la presentación real.

Práctica: Estación de presentación: el conjunto sin pegar

1. Presenta la nariz y el cuerpo para observar continuidad y longitud exterior.

2. Coloca el útil sin forzar el tubo. Presenta todas las aletas según su referencia.

3. Observa la distribución desde atrás y la posición desde un lateral.

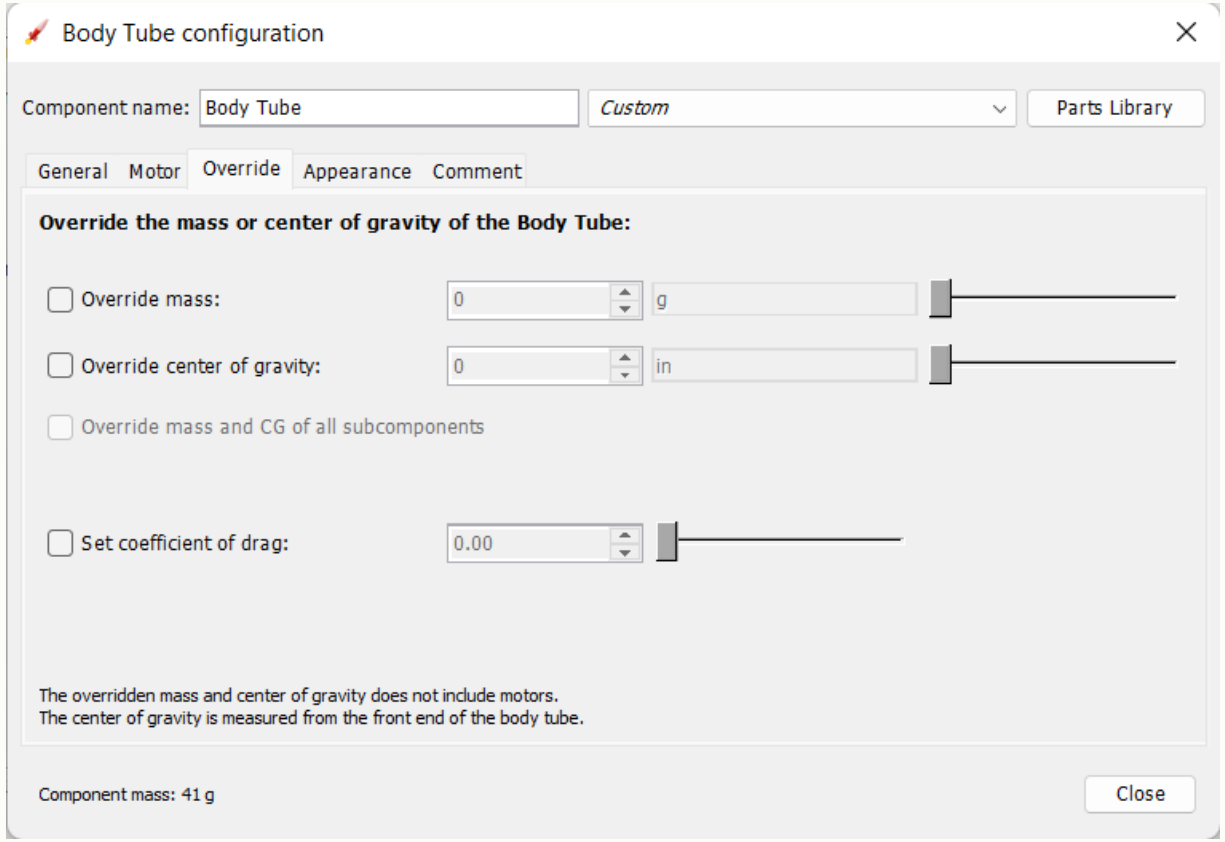
4. Comprueba que ninguna pieza haya quedado invertida o en una referencia diferente al plano.

5. Fotografía las vistas necesarias y escribe un resultado concreto por vista.

Actualizar el modelo desde la pieza

Una pieza puede conservar la geometría dibujada y tener una masa diferente a la estimada. Antes de introducir la medida en el programa, se define qué se pesó: pieza sola, conjunto o pieza con acabado. Si se ajusta la masa de una pieza y además se añade otra masa que representa lo mismo, el modelo la cuenta dos veces.

Actualizar el modelo desde la pieza



¿Qué incluye exactamente la masa pesada?

Pestaña de ajustes de masa en el manual de OpenRocket. Se usa con datos identificados, sin duplicar componentes.

Práctica: Actualizar el modelo desde la pieza

1. Pesa la pieza identificada y anota qué incluye.

2. Compara el resultado con la estimación del modelo.

3. Actualiza la representación de esa pieza según la versión del programa.

4. Revisa el total y conserva una copia anterior.

5. Añade en el comentario la fecha y el origen de la medida.

Cómo se reparten las cuatro horas

Las impresiones largas se preparan fuera del encuentro. Durante la sesión se priorizan comprobaciones, correcciones de archivo y, si el equipo lo permite, una muestra corta. El docente dispone de piezas de reserva para que un fallo de impresión no impida aprender a medir y revisar.

Horario del taller 1

Minutos	Trabajo	Producto
0–30	Demostración de herramientas y referencias	Todos reconocen las medidas
30–105	Medición y series de encaje	Ficha por interfaz
105–180	Presentación, útiles y correcciones	Fotos y cambios propuestos
180–240	Actualización digital y revisión	Plano y archivo revisados

Una corrección documentada

El hombro se traba solo al final del recorrido y la medida inicial parecía correcta.

¿Qué corrección pequeña comprobarás primero?

Qué queda listo para la clase siguiente

El taller termina con un conjunto que puede presentarse de forma coherente y con sus correcciones pendientes identificadas. Aún faltan integración final, recuperación y revisión para vuelo. El próximo bloque utilizará las piezas y masas conocidas para entender la estabilidad del modelo completo.

Salida del taller

Entrega	Revisión breve
Ficha de encaje	Tubo y muestra identificados
Medidas y masas	Unidad y objeto pesado claros
Fotografías	Vista lateral y posterior
Archivos	Misma revisión que la pieza
Pendientes	Responsable y comprobación siguiente

Pieza que no debe pasar sin revisión

Una aleta presenta una separación visible entre capas, aunque entra en el útil.

¿Qué queda preparado para estudiar estabilidad?

Trabajo guiado del equipo

1. Preparar las dos estaciones y rotar roles.

2. Medir y registrar interfaces antes de corregirlas.

3. Presentar nariz, cuerpo y aletas sin montaje definitivo.

4. Actualizar archivos y acordar una comprobación por pendiente.

Decisión según la misión

Conseguir que las piezas fabricadas correspondan al plano y puedan presentarse juntas.

¿Qué queda preparado para estudiar estabilidad?

Explica tu elección con una pieza, un archivo o un dato de la clase.

Tres preguntas para cerrar

1. ¿Una pieza que entra en el útil ya está aceptada para vuelo?

2. ¿Qué incluye una masa medida útil?

3. ¿Qué se conserva al corregir?

Cómo explicar las respuestas

1. No. El encaje es una comprobación parcial.

2. Identificador, unidad y descripción de las piezas o acabado incluidos.

3. Dato anterior, cambio y nueva comprobación.

Entrega de la clase

Ficha completa, fotografías, plano y .ork corregidos.

Conserva la revisión del equipo y señala qué comprobación sigue pendiente.